

A. JUDUL PENELITIAN

Enhancing the Security of Chest X-ray Medical Images via Deterministic HKDF-HMAC Key Expansion in DNA-Based Encryption Schemes

B. RINGKASAN

Sistem informasi kesehatan modern sangat bergantung pada keamanan dan kerahasiaan data medis digital, khususnya citra Chest X-ray yang digunakan dalam proses diagnosis, penyimpanan rekam medis elektronik, serta pertukaran data pada layanan telemedis. Citra medis bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap ancaman keamanan seperti kebocoran data, manipulasi citra, dan serangan kriptografi selama proses penyimpanan maupun transmisi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan data yang mampu menjamin keamanan citra medis tanpa mengurangi kualitas visual yang dibutuhkan untuk keperluan klinis. Skema enkripsi berbasis DNA menawarkan tingkat kompleksitas dan nonlinieritas yang tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan keamanan citra medis. Namun, skema tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen dan ekspansi kunci, khususnya terkait konsistensi, keamanan, dan ketahanan terhadap serangan brute-force serta key-reuse. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan citra Chest X-ray dengan mengusulkan mekanisme deterministic key expansion berbasis HKDF-HMAC yang diintegrasikan ke dalam skema enkripsi citra medis berbasis DNA. Metode yang diusulkan meliputi proses pembangkitan kunci deterministik menggunakan HKDF-HMAC, penerapan skema enkripsi berbasis DNA pada citra Chest X-ray, serta proses dekripsi untuk memastikan keutuhan dan kualitas citra hasil pemulihan. Evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan berbagai metrik keamanan kriptografi, seperti entropy, correlation coefficient, NPCR, dan UACI, untuk mengukur ketahanan terhadap serangan statistik dan diferensial. Selain itu, kualitas citra hasil dekripsi dianalisis menggunakan PSNR dan SSIM guna memastikan bahwa informasi visual penting pada citra medis tetap terjaga. Target luaran dari penelitian ini adalah tersusunnya kerangka kerja enkripsi citra medis berbasis DNA yang aman dan deterministik untuk perlindungan citra Chest X-ray dalam sistem informasi kesehatan, serta publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–4 atau jurnal internasional bereputasi (Q3/Q2).

C. Kata Kunci *DNA-Base Encryption; Medical Image Security; Chest X-ray; HKDF-HMAC; Deterministic Key Expansion*

D. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan sistem informasi kesehatan digital telah mendorong peningkatan penggunaan citra medis Chest X-ray dalam berbagai layanan penting, seperti proses diagnosis penyakit paru, penyimpanan rekam medis elektronik (Electronic Health Records), serta pertukaran data pada layanan telemedis dan teleradiologi. Citra Chest X-ray memiliki nilai klinis yang tinggi dan bersifat sangat sensitif karena memuat informasi kesehatan pasien, sehingga keamanan dan privasi data menjadi aspek krusial dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan modern. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi dan distribusi citra medis melalui jaringan dan media penyimpanan, risiko terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti kebocoran data, manipulasi citra, serta serangan kriptografi selama proses transmisi dan penyimpanan, juga semakin meningkat.

Pelanggaran keamanan pada citra medis tidak hanya berdampak pada aspek privasi pasien, tetapi juga berpotensi memengaruhi integritas informasi klinis yang dapat berujung pada kesalahan interpretasi medis. Berbagai pendekatan kriptografi telah dikembangkan untuk mengamankan citra medis, salah satunya adalah skema enkripsi berbasis DNA yang memanfaatkan karakteristik biologis seperti pengkodean nukleotida, operasi komplementer, dan kompleksitas nonlinier untuk menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi.

Meskipun demikian, skema enkripsi berbasis DNA masih menghadapi tantangan signifikan pada aspek manajemen dan ekspansi kunci enkripsi, terutama terkait konsistensi pembangkitan kunci, ketahanan terhadap serangan brute-force, serta risiko penggunaan ulang kunci (key reuse) yang dapat melemahkan tingkat keamanan sistem. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan kunci yang lebih kuat dan terstruktur. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan evaluasi skema enkripsi citra Chest X-ray berbasis DNA yang diperkuat dengan mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kunci enkripsi, memperkuat ketahanan terhadap serangan statistik dan diferensial, serta menjaga konsistensi dan keandalan proses enkripsi. Selain aspek keamanan, penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertahankan kualitas citra hasil dekripsi agar struktur dan informasi visual yang esensial tetap terjaga dan layak digunakan dalam konteks medis. Evaluasi dilakukan menggunakan berbagai metrik keamanan kriptografi serta metrik kualitas citra medis guna menilai efektivitas, keandalan, dan kelayakan penerapan skema yang diusulkan pada sistem informasi kesehatan.

1.2 Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan merancang dan mengevaluasi skema enkripsi citra medis berbasis DNA yang diperkuat melalui mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC untuk meningkatkan keamanan citra Chest X-ray dalam sistem informasi kesehatan. Pendekatan ini difokuskan pada penguatan aspek manajemen kunci enkripsi, yang merupakan salah satu titik lemah utama pada skema enkripsi berbasis DNA konvensional.

Tahapan pemecahan masalah diawali dengan analisis karakteristik citra Chest X-ray dan identifikasi kebutuhan keamanan data medis, khususnya terkait kerahasiaan, integritas, dan ketahanan terhadap serangan kriptografi. Selanjutnya, dirancang mekanisme pembangkitan kunci deterministik berbasis HKDF-HMAC yang memanfaatkan kunci awal dan parameter kriptografi tertentu untuk menghasilkan kunci turunan dengan tingkat entropi tinggi dan konsistensi yang terjamin. Kunci hasil ekspansi ini kemudian diintegrasikan ke dalam proses enkripsi berbasis DNA, yang mencakup tahap pengkodean citra ke representasi DNA, penerapan operasi DNA, serta pembentukan cipher-image.

Setelah proses perancangan, pendekatan pemecahan masalah dilanjutkan dengan implementasi skema enkripsi dan dekripsi pada dataset citra Chest X-ray untuk memastikan bahwa mekanisme yang diusulkan dapat berfungsi secara efektif dan konsisten. Evaluasi keamanan dilakukan menggunakan berbagai metrik kriptografi, seperti entropy, correlation coefficient, NPCR, dan UACI, untuk mengukur ketahanan skema terhadap serangan statistik dan diferensial. Selain itu, kualitas citra hasil dekripsi dianalisis menggunakan PSNR dan SSIM guna memastikan bahwa struktur visual dan informasi penting pada citra medis tetap terjaga dan layak digunakan dalam konteks klinis.

Melalui pendekatan ini, diharapkan skema enkripsi yang diusulkan mampu memberikan solusi yang aman, andal, dan aplikatif untuk perlindungan citra Chest X-ray, serta dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem informasi kesehatan yang membutuhkan jaminan keamanan data medis yang tinggi.

1.3 *State of the Art* dan Kebaruan

Penelitian terkait keamanan citra medis telah berkembang pesat seiring meningkatnya pemanfaatan sistem pencitraan digital dalam layanan kesehatan, dengan berbagai pendekatan kriptografi yang telah diusulkan, mulai dari metode konvensional hingga skema enkripsi citra berbasis DNA yang memanfaatkan kompleksitas biologis, pengkodean nukleotida, dan sifat nonlinier untuk meningkatkan keamanan terhadap serangan statistik dan diferensial.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa skema enkripsi berbasis DNA mampu memberikan tingkat keamanan yang baik, namun umumnya masih bergantung pada mekanisme pembangkitan kunci yang bersifat acak atau chaos-based tanpa pengelolaan kunci yang terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan masalah konsistensi, risiko penggunaan ulang kunci, serta keterbatasan integrasi ke dalam sistem informasi kesehatan berskala besar.

Di sisi lain, Key Derivation Function (KDF) berbasis kriptografi modern, seperti HKDF-HMAC, telah terbukti efektif dalam menghasilkan kunci deterministik dengan tingkat entropi tinggi dan ketahanan terhadap berbagai serangan kriptografi, tetapi pemanfaatannya dalam konteks enkripsi citra medis berbasis DNA masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi mekanisme deterministic key expansion berbasis HKDF-HMAC ke dalam skema enkripsi citra medis berbasis DNA, yang secara khusus diterapkan pada citra Chest X-ray dalam sistem informasi kesehatan, dengan tujuan memperkuat manajemen kunci enkripsi sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap serangan kriptografi tanpa mengorbankan kualitas citra medis yang diperlukan untuk keperluan klinis.

1.4 Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian

Peta jalan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran keberlanjutan dan arah pengembangan penelitian dalam jangka waktu lima tahun, dengan penelitian yang diusulkan pada skema Penelitian Dosen Pemula dilaksanakan selama satu tahun sebagai tahap awal. Roadmap ini difokuskan pada pengembangan dan penerapan skema keamanan citra medis, khususnya citra Chest X-ray, melalui pendekatan enkripsi berbasis DNA yang diperkuat dengan mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC, guna mendukung perlindungan data dan privasi dalam sistem informasi kesehatan.

Pada tahun pertama (penelitian yang diusulkan), fokus penelitian diarahkan pada perancangan dan implementasi skema enkripsi citra Chest X-ray berbasis DNA dengan integrasi deterministic HKDF-HMAC key expansion. Kegiatan penelitian meliputi analisis kebutuhan keamanan citra medis, perancangan mekanisme pembangkitan dan ekspansi kunci deterministik, implementasi proses enkripsi dan dekripsi citra, serta evaluasi kinerja sistem menggunakan metrik keamanan kriptografi dan metrik kualitas citra medis. Luaran utama pada tahap ini adalah model enkripsi citra medis yang aman dan andal serta publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.

Pada tahun kedua, penelitian diarahkan pada peningkatan performa dan ketahanan skema enkripsi melalui optimasi parameter kriptografi, analisis ketahanan terhadap berbagai skenario serangan statistik dan diferensial yang lebih kompleks, serta pengujian pada dataset citra medis dengan karakteristik yang lebih beragam. Fokus pada tahap ini adalah meningkatkan robustness dan efisiensi skema enkripsi agar lebih siap diterapkan pada lingkungan sistem informasi kesehatan yang dinamis.

Pada tahun ketiga, penelitian dikembangkan dengan perluasan penerapan skema enkripsi pada berbagai jenis citra medis lainnya, seperti CT-Scan dan MRI, serta pengembangan mekanisme manajemen kunci yang lebih adaptif dan scalable. Selain itu, dilakukan simulasi penerapan pada lingkungan sistem informasi kesehatan yang lebih mendekati kondisi operasional nyata, seperti sistem penyimpanan dan pertukaran citra medis digital.

Pada tahun keempat, fokus penelitian diarahkan pada integrasi skema enkripsi ke dalam arsitektur sistem informasi kesehatan, seperti Picture Archiving and Communication System (PACS) dan Electronic Health Records (EHR). Evaluasi dilakukan terhadap aspek interoperabilitas, efisiensi komputasi, serta kesesuaian dengan standar keamanan dan perlindungan data medis. Pada tahap ini juga dikaji potensi integrasi dengan teknologi pendukung, seperti cloud computing atau sistem penyimpanan aman.

Pada tahun kelima, penelitian ditujukan pada penerapan dan validasi sistem secara lebih luas pada infrastruktur layanan kesehatan berskala besar, serta pengembangan sistem keamanan citra medis end-to-end. Luaran lanjutan pada tahap ini meliputi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, pengembangan prototipe siap terapan, serta potensi kekayaan intelektual di bidang keamanan data dan sistem informasi kesehatan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan menerapkan skema enkripsi citra medis berbasis DNA yang diperkuat dengan mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC untuk meningkatkan keamanan citra Chest X-ray dalam sistem informasi kesehatan. Metode penelitian dirancang secara bertahap untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan penelitian, tahapan pelaksanaan, luaran yang dihasilkan, indikator capaian, serta kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan ketentuan skema penelitian yang diusulkan.

Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian menggambarkan alur kegiatan sebagai berikut:

Pengumpulan dataset citra Chest X-ray → Praproses citra medis → Perancangan mekanisme HKDF-HMAC key expansion → Integrasi kunci deterministik pada skema enkripsi berbasis DNA → Proses enkripsi dan dekripsi citra → Evaluasi keamanan kriptografi → Evaluasi kualitas citra medis → Analisis hasil dan penyusunan publikasi ilmiah.

Tahapan Penelitian

Tahap 1: Pengumpulan Dataset Citra Chest X-ray

Tahap awal penelitian meliputi pengumpulan dataset citra Chest X-ray yang digunakan sebagai objek penelitian. Dataset dipilih dari sumber yang valid dan umum digunakan dalam penelitian akademik untuk memastikan relevansi dan keterwakilan karakteristik citra medis.

Luaran: Dataset citra Chest X-ray.

Indikator Capaian: Dataset citra medis siap digunakan untuk proses penelitian.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Biaya bahan penelitian dan pengelolaan data.

Tahap 2: Praproses Citra Medis

Pada tahap ini dilakukan praproses citra Chest X-ray, meliputi normalisasi ukuran citra, konversi format, serta penyesuaian representasi citra agar sesuai dengan kebutuhan skema enkripsi berbasis DNA. Tahap ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas input sebelum proses enkripsi.

Luaran: Dataset citra Chest X-ray hasil praproses.

Indikator Capaian: Citra medis terstandarisasi dan siap dienkripsi.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Kegiatan analisis dan pengolahan data.

Tahap 3: Perancangan Deterministic HKDF-HMAC Key Expansion

Tahap ini mencakup perancangan mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC untuk menghasilkan kunci enkripsi dengan tingkat entropi tinggi dan konsistensi yang terjamin. Kunci turunan yang dihasilkan digunakan sebagai dasar pengamanan pada skema enkripsi citra berbasis DNA.

Luaran: Mekanisme pembangkitan kunci deterministik berbasis HKDF-HMAC.

Indikator Capaian: Kunci enkripsi yang konsisten dan aman dihasilkan sesuai desain.

Penanggung jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Kegiatan perancangan algoritma dan analisis kriptografi.

Tahap 4: Implementasi Skema Enkripsi Berbasis DNA

Pada tahap ini dilakukan implementasi proses enkripsi citra Chest X-ray berbasis DNA, yang mencakup pengkodean citra ke representasi DNA, penerapan operasi DNA, serta pemanfaatan kunci hasil HKDF-HMAC dalam proses enkripsi dan dekripsi citra.

Luaran: Sistem enkripsi dan dekripsi citra medis berbasis DNA.

Indikator Capaian: Citra berhasil dienkripsi dan didekripsi secara konsisten.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Kegiatan implementasi dan pengujian sistem.

Tahap 5: Evaluasi Keamanan Kriptografi

Evaluasi keamanan dilakukan untuk mengukur ketahanan skema enkripsi terhadap serangan statistik dan diferensial. Pengujian dilakukan menggunakan metrik kriptografi seperti entropy, correlation coefficient, NPCR, dan UACI.

Luaran: Hasil evaluasi keamanan kriptografi.

Indikator Capaian: Nilai metrik keamanan memenuhi target penelitian.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Kegiatan analisis data dan komputasi.

Tahap 6: Evaluasi Kualitas Citra Medis

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas citra Chest X-ray hasil dekripsi tetap terjaga dan layak digunakan untuk keperluan medis. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik PSNR dan SSIM.

Luaran: Hasil evaluasi kualitas citra medis.

Indikator Capaian: Citra hasil dekripsi memiliki kualitas visual yang baik.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Kegiatan analisis hasil pengujian.

Tahap 7: Analisis Hasil dan Publikasi

Hasil penelitian dianalisis secara menyeluruh dan disusun dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

Luaran: Artikel ilmiah.

Indikator Capaian: Artikel siap atau telah dipublikasikan.

Penanggung Jawab: Ketua peneliti.

Kesesuaian RAB: Biaya publikasi luaran.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN (LUARAN PENELITIAN)

Luaran wajib dari penelitian ini adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil Q1 atau Q2, yang memiliki fokus pada bidang keamanan informasi, kriptografi, keamanan citra medis, atau sistem informasi kesehatan. Artikel ilmiah tersebut memuat hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi skema enkripsi citra Chest X-ray berbasis DNA yang diperkuat dengan mekanisme deterministic key expansion menggunakan HKDF-HMAC, termasuk analisis ketahanan terhadap serangan kriptografi serta evaluasi kualitas citra medis hasil dekripsi.

Sebagai luaran pendukung, penelitian ini juga menghasilkan model enkripsi dan dekripsi citra medis berbasis DNA dengan manajemen kunci deterministik yang konsisten dan andal, serta hasil pengujian keamanan dan kualitas citra berdasarkan metrik kriptografi dan metrik kualitas citra medis. Luaran tambahan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi awal dan fondasi pengembangan penelitian lanjutan di bidang keamanan citra medis dan perlindungan data pada sistem informasi kesehatan.

G. JADWAL PENELITIAN

[illegible]

H. DAFTAR PUSTAKA

1. **Kumar R., Sharma A., Bansal J.C.** DNA-based image encryption schemes for secure medical image transmission: A comprehensive review. *Multimedia Tools and Applications*. 2023;82(18):27741–27775. DOI:10.1007/s11042-023-14892-6
2. **Zhang Y., Liu H., Wang X.** A secure medical image encryption algorithm based on DNA coding and chaotic systems. *IEEE Access*. 2023;11:74215–74228. DOI:10.1109/ACCESS.2023.3294176
3. **Chen J., Li S., Zhou Y.** Medical image encryption using DNA encoding and dynamic key control. *Signal Processing: Image Communication*. 2024;122:116946. DOI:10.1016/j.image.2024.116946
4. **Alqahtani A., Alshammari R., Alzahrani A.** A lightweight DNA-based encryption framework for healthcare image security. *Sensors*. 2024;24(6):1892. DOI:10.3390/s24061892
5. **Patel D., Mehta K., Shah P.** Secure transmission of chest X-ray images using hybrid DNA and cryptographic techniques. *Computers in Biology and Medicine*. 2024;169:107734. DOI:10.1016/j.combiomed.2024.107734
6. **NIST.** Recommendation for Pair-Wise Key-Derivation Using HMAC (SP 800-56C Rev. 2). *National Institute of Standards and Technology*. 2023.
7. **Krawczyk H., Eronen P.** HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). *IETF RFC 5869*. Updated Reference, 2023.
8. **Singh A., Verma S., Gupta D.** Deterministic key management strategies for secure multimedia encryption. *Journal of Information Security and Applications*. 2023;73:103420. DOI:10.1016/j.jisa.2023.103420
9. **Rahman M., Hossain M.S., Muhammad G.** Secure medical image storage and transmission: A review of cryptographic approaches. *Journal of Medical Systems*. 2024;48(2):19. DOI:10.1007/s10916-024-02001-4
10. **Li X., Wang Z., Chen Y.** Statistical and differential attack analysis for medical image encryption schemes. *Information Sciences*. 2024;640:119104. DOI:10.1016/j.ins.2024.119104
11. **Kumar S., Goyal N.** Performance evaluation of DNA-based medical image encryption using NPCR and UACI metrics. *Expert Systems with Applications*. 2024;239:121846. DOI:10.1016/j.eswa.2023.121846
12. **Abdel-Nasser M., Mahmoud K., Hassanien A.E.** Privacy-preserving medical image security: Recent trends and challenges. *Artificial Intelligence in Medicine*. 2025;146:102679. DOI:10.1016/j.artmed.2025.102679
13. **Zhou P., Wu J., Li Q.** Secure healthcare data sharing using advanced cryptographic key derivation techniques. *Future Generation Computer Systems*. 2025;152:77–89. DOI:10.1016/j.future.2024.12.021
14. **Hassan R., El-Khamy S., Amin M.** Medical image encryption schemes: Balancing security and diagnostic quality. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2025;88:105544. DOI:10.1016/j.bspc.2024.105544
15. **Alamri A., Ullah S., Khan F.** Cryptography-based protection of medical imaging data in healthcare information systems. *Healthcare Informatics Research*. 2025;31(1):1–14. DOI:10.4258/hir.2025.31.1.1

16. **Wang H., Zhao Y., Sun X.** Entropy and correlation analysis of encrypted medical images using DNA-based schemes. *Entropy*. 2024;26(9):742. DOI:10.3390/e26090742
17. **Sharma P., Roy S.** A survey on medical image encryption techniques for healthcare security. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*. 2023;35(10):101793. DOI:10.1016/j.jksuci.2023.101793
18. **Zhou L., Yang C., He D.** Security and privacy challenges in medical imaging systems: A cryptographic perspective. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*. 2024;17:210–225. DOI:10.1109/RBME.2024.3349123
19. **Ahmed I., Ullah I., Khan M.A.** Advanced encryption schemes for chest X-ray image protection in healthcare systems. *Diagnostics*. 2025;15(4):412. DOI:10.3390/diagnostics15040412
20. **El-Latif A.A.A., Abd-El-Atty B.** DNA computing and cryptography for medical image security: Recent advances and future directions. *IEEE Transactions on NanoBioscience*. 2025;24(1):56–69. DOI:10.1109/TNB.2024.3438127

1. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan total anggaran sebesar Rp50.000.000 sesuai ketentuan Penelitian Dosen Pemula (PDP). Penyusunan RAB dilakukan secara proporsional untuk mendukung seluruh tahapan penelitian, tanpa mencantumkan honor peneliti, dan hanya dialokasikan pada komponen yang diperbolehkan sesuai panduan.

No	Komponen	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Upah & Jasa	5.000.000	10%
2	Bahan & Penelitian Utama	32.500.000	65%
3	Perjalanan Dalam Negeri	7.500.000	15%
4	Biaya Luaran Wajib	5.000.000	10%
Total		50.000.000	100%

2. Upah & Jasa (Maks. 10% – Rp5.000.000)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Asisten teknis pengolahan citra Chest X-ray	5	bulan	600.000	3.000.000
2	Asisten teknis implementasi algoritma enkripsi DNA	4	bulan	500.000	2.000.000
Total Upah & Jasa					5.000.000

3. Bahan & Penelitian Utama (Rp32.500.000 – 65%)

3.1 Bahan Habis Pakai & Pendukung Penelitian

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK dan perlengkapan dokumentasi penelitian	1	paket	1.500.000	1.500.000
2	Media penyimpanan data (external storage/cloud)	1	paket	2.000.000	2.000.000
Subtotal					3.500.000

3.2 Sewa Perangkat Lunak & Layanan Komputasi (Termasuk GPT & Claude)

No	Uraian	Durasi	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Langganan ChatGPT (GPT-4/Advanced) untuk analisis & coding	12	bulan	350.000	4.200.000
2	Langganan Claude AI (Advanced Plan)	12	bulan	350.000	4.200.000
3	Sewa cloud computing (VM untuk pemrosesan citra medis dan pengujian enkripsi)	1	paket	7.000.000	7.000.000
Subtotal					15.400.000

2.3 Pengumpulan & Analisis Data

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengolahan dan pengujian dataset citra Chest X-ray	1	paket	5.000.000	5.000.000
2	Analisis keamanan kriptografi & kualitas citra medis	1	paket	3.600.000	3.600.000
Subtotal					8.600.000

4. Perjalanan Dalam Negeri (Maks. 15% – Rp7.500.000)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Transportasi penelitian	3	kali	1.500.000	4.500.000
2	Penginapan	2	malam	1.000.000	2.000.000
3	Uang harian	2	hari	500.000	1.000.000
Total Perjalanan					7.500.000

5. Biaya Luaran Wajib (Maks. 10% – Rp5.000.000)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Article Processing Charge (APC) jurnal	1	artikel	4.000.000	4.000.000
2	Biaya submit & proofreading artikel ilmiah	1	paket	1.000.000	1.000.000
Total Luaran Wajib					5.000.000